

КОНТРОЛЬ НАПОЛНЕНИЯ ТАРЫ

Иванова Александра



Общая схема системы

25 ящиков = 25 камер. Измерение и принятие решения выполняются локально.

25x LUCID Helios2 Wide

одна камера над каждым ящиком
верхний ряд – с верхней поперечины

ИЗМЕРЕНИЕ

XYZ + confidence

карта высот - наполненность

ПЛАК / WCS

факт падения товара
габариты следующего SKU

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПК

планировщик 25 камер
расчёт без внешней сети

СИГНАЛ ОПЕРАТОРУ

- Уплотнить
- Заменить



Ящик снимается независимо; камера и её калибровка остаются на раме.

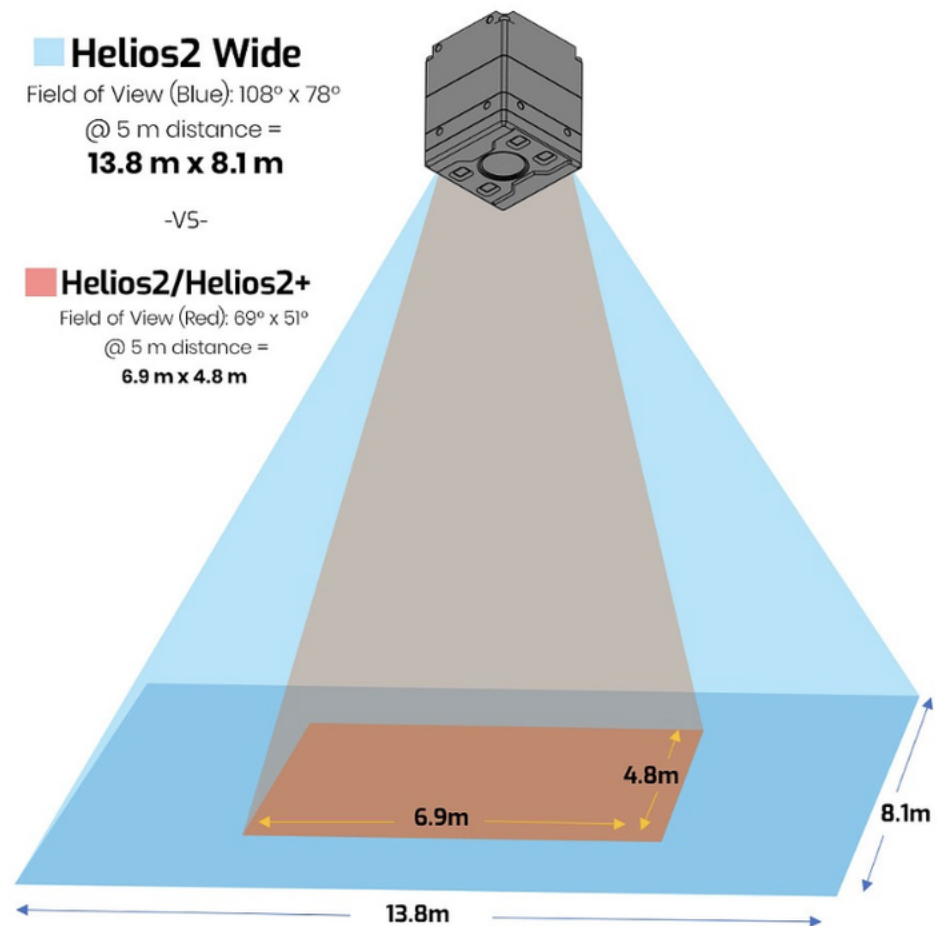
1. Камера

LUCID Helios 2 Wide

640 × 480
точек глубины

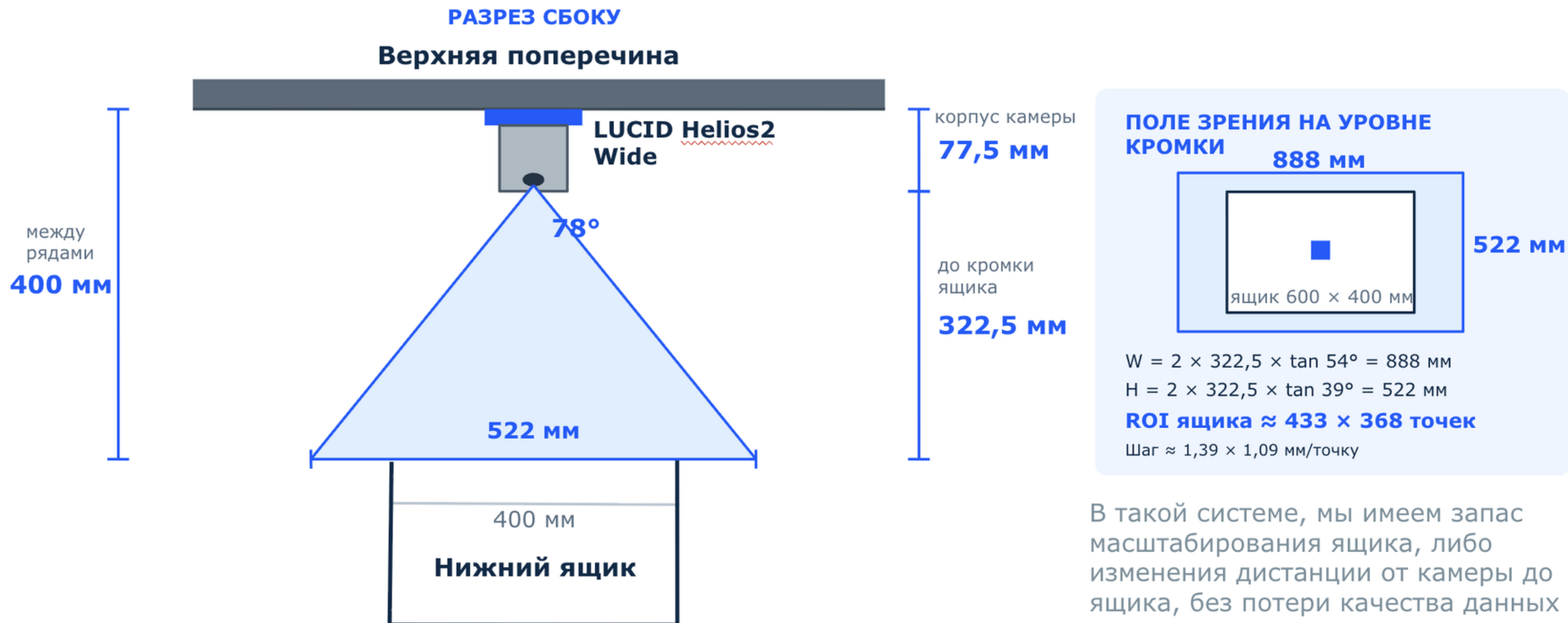
108° × 78°
широкий угол обзора

5 Гц
частота измерений



Расчет полезного разрешения

Датчик остаётся на машине при извлечении и замене ящика



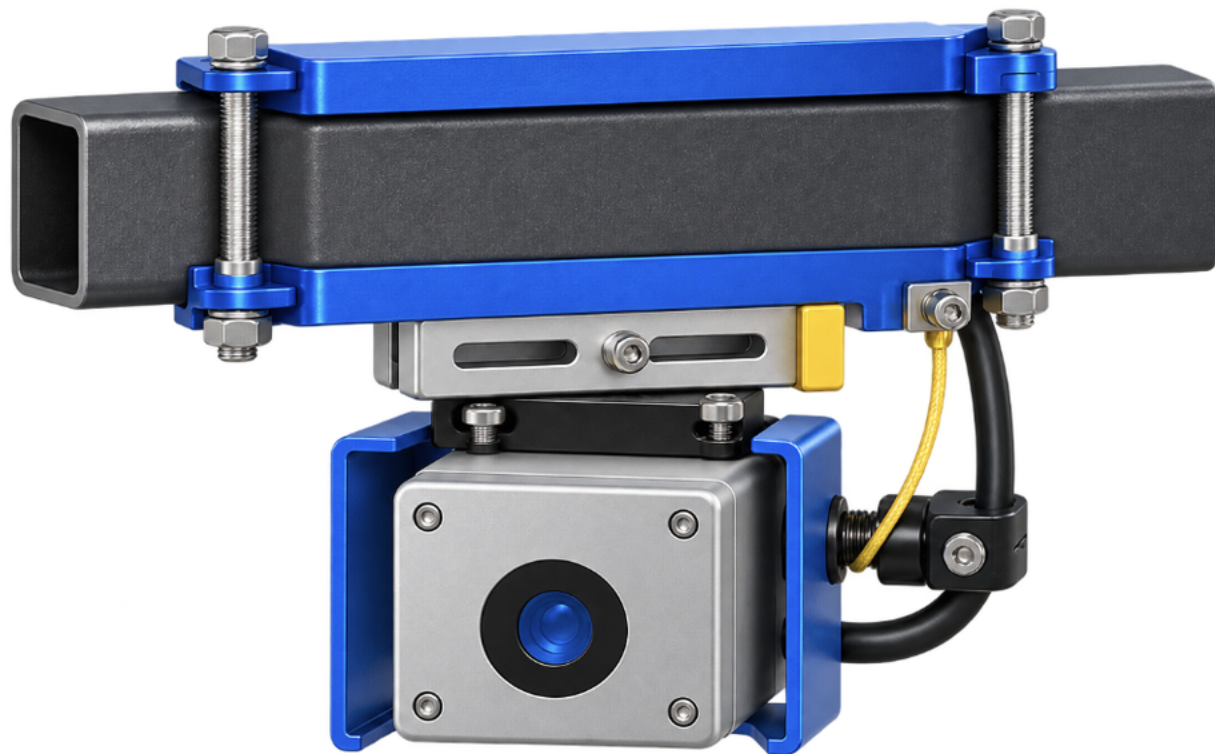
Для верхнего ряда этот же узел ставится на верхнюю поперечину

Расчёт верен, если 400 мм измерены от плоскости крепления до верхнего края нижнего ящика.

В такой системе, мы имеем запас масштабирования ящика, либо изменения дистанции от камеры до ящика, без потери качества данных

Узел крепления камеры к раме

Ящик извлекается независимо. Камера и её калибровка остаются на машине.



1

Разъёмный хомут

Обхватывает профиль без сверления.

2

Каретка с пазами

Центровка камеры по двум осям.

3

Базовый упор

Возвращает узел в то же положение.

4

Штатный адаптер ATL-TR

Четыре винта М4 и резьба 1/4"-20.

5

Кабель и страховка

Разъёмы не воспринимают натяжение.

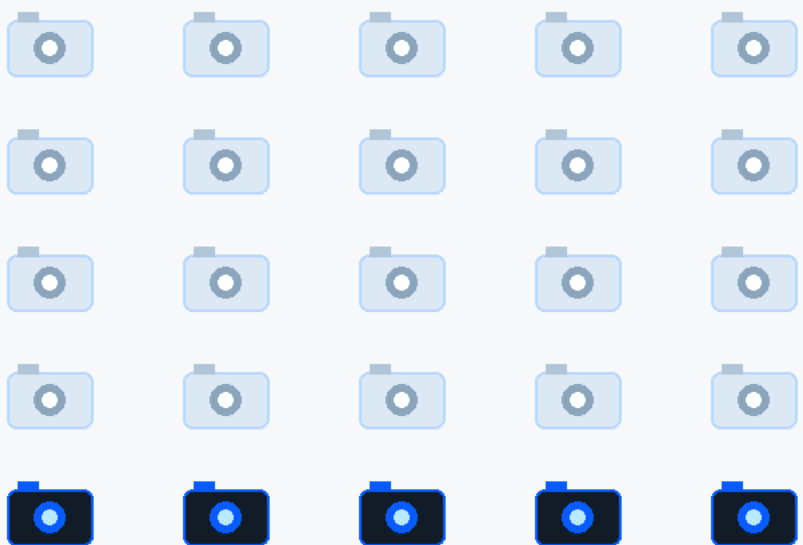
Высота узла: 83,5 мм + t кронштейна

Зазор до кромки: $d = 400 - (83,5 + t)$ мм

25 камер – полный обход за 5 минут

12 секунд – максимальный слот одного ящика, а не время непрерывной съёмки.

25 камер



Последняя группа – цикл завершён

25 × 12 с

= 300 с

полный обход за 5 минут

ОБЫЧНЫЙ ЯЩИК

каждые 5 минут

БЫСТРО ЗАПОЛНЯЕТСЯ

каждую минуту

ПОЧТИ ПОЛОН

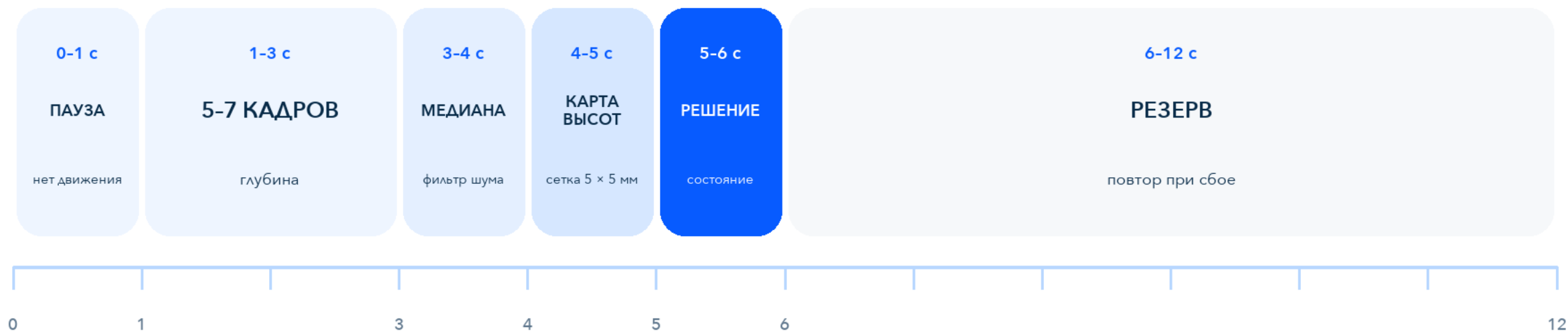
вне очереди

Перед сигналом – повторное измерение

Событие от сортировщика может запустить проверку нужного ящика сразу после падения товара.

12 секунд – один измерительный слот

Камера снимает короткую серию. Остальное время остаётся резервом для повторной проверки.



30 кадров/с не передаём постоянно

Поток включается только на время опроса.

Один сбой не меняет сигнал

Критическое решение подтверждается повторно.

Как появляется процент наполненности

Камера измеряет видимую поверхность; алгоритм переводит её в карту высот.



$$F_{\text{пов}} = \sum(h_{ij} \times \Delta A) / 96 \text{ л}$$

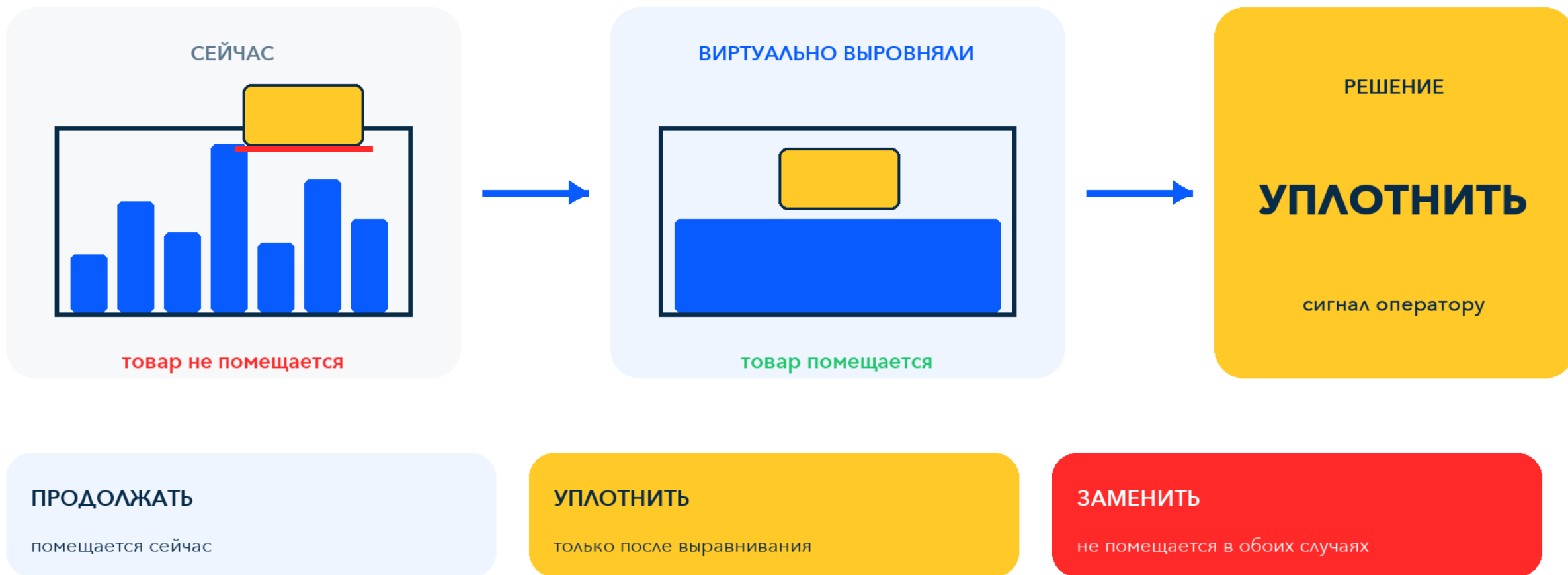
96 л – геометрический объём ящика 600 × 400 × 400 мм

ВАЖНО

**Внутренние пустоты
камера не видит**

Когда система предлагает уплотнить

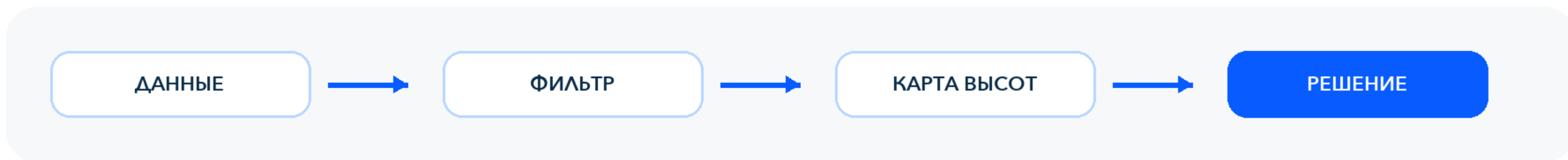
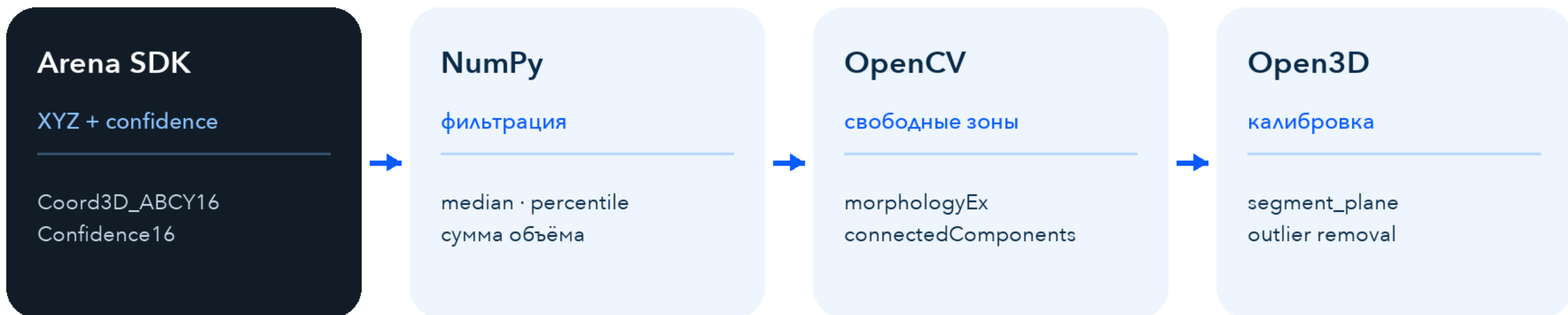
Проверяем не «сжимаемость», а возможность разместить следующий товар после выравнивания.



Нужны габариты следующего товара. Без них система показывает только кандидата на уплотнение.

Готовые алгоритмы – без нейросети

Первая версия собирается из стандартных библиотек и остаётся объяснимой.



Расчёт на CPU • производительность подтверждаем на стенде

Ключевые метрики качества

Целевые значения для стенда и пилота; окончательно фиксируются после испытаний на ассортименте линии.

≤ 5 п.п.

MAE наполненности

штатные поверхности

≤ 8 п.п.

MAE наполненности

чёрные, блестящие, сложные

$\geq 99\%$

Recall «Заменить»

не пропустить полный ящик

$\leq 1\%$

Ложные замены

доля циклов

≤ 2 с

Устойчивое решение

после стабилизации сцены

$\geq 99,5\%$

Доступность

за время работы линии



«Уплотнить»: precision $\geq 90\%$

и $\geq 80\%$ рекомендаций дают измеримый выигрыш

Успех: следующий товар размещён или свободный полезный объём вырос минимум на 10%.

Дополнительно контролируем дрожание оценки: ≤ 2 п.п. между соседними стабильными измерениями.

Масштабирование без переписывания алгоритма

Размеры, координаты камер, пороги и идентификаторы секций хранятся в конфигурации.



CONFIG YAML / JSON

box: {length, width, height} camera: {pose, ROI} decision: {thresholds} section: {id, camera_ids}

Код одинаковый для всех секций; меняются только параметры и калибровка.

Проектная граница пилота: 25 камер на один вычислительный узел.